

• 수학 영역 •

정답

1	③	2	②	3	③	4	④	5	④
6	⑤	7	①	8	①	9	②	10	②
11	⑤	12	④	13	④	14	①	15	⑤
16	②	17	①	18	④	19	③	20	⑤
21	②	22	4	23	11	24	20	25	8
26	80	27	16	28	45	29	24	30	110

해설

1. [출제의도] 거듭제곱근 계산하기

$$\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

2. [출제의도] 로그 계산하기

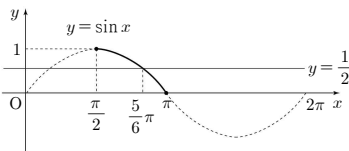
$$\log_4 2 + \log_4 8 = \log_4 (2 \times 8) = \log_4 16 = \log_4 4^2 = 2$$

3. [출제의도] 부채꼴의 중심각의 크기 계산하기

부채꼴의 호의 길이를 l , 반지름의 길이를 r , 중심각의 크기를 θ 라 하면, $l = r\theta$ 이므로 $6\pi = 8\theta$ 이다.

그러므로 $\theta = \frac{3}{4}\pi$ 이다.

4. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 삼각함수가 포함된 방정식 이해하기



$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \pi$ 일 때,

함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\frac{5}{6}\pi$ 이다. 따라서 방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 $x = \frac{5}{6}\pi$ 이다.

5. [출제의도] 상용로그표 이해하기

수	...	2	3	4	...
3.0	...	.4800	.4814	.4829	...
3.1	...	.4942	.4955	.4969	...
3.2	...	.5079	.5092	.5105	...
3.3	...	.5211	.5224	.5237	...

상용로그표에서 $\log 3.24 = 0.5105$ 이므로, $\log 32.4 = \log (3.24 \times 10) = 1 + \log 3.24 = 1.5105$ 이다.

6. [출제의도] 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 합숫값 계산하기

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \cos \theta = -\frac{4}{5} \text{ 이므로}$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \text{ 이다.}$$

$$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi \text{ 이므로 } \sin \theta = -\frac{3}{5} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

7. [출제의도] 지수함수의 그래프 이해하기

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = 2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$ 은 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값이 감소하므로 $x = -1$ 일 때 최댓값을 갖는다. $f(-1) = 2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 2 + 9 = 11$ 이므로 최댓값은 11이다.

8. [출제의도] 로그함수의 그래프 이해하기

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는 $y = \log_2 (x-a) + 1$ 이다.

이 함수의 그래프가 점 $(9, 3)$ 을 지나므로 $3 = \log_2 (9-a) + 1$ 에서 $2 = \log_2 (9-a)$ 이다. 따라서 $9-a = 4$ 이고 $a = 5$ 이다.

9. [출제의도] 지수함수의 그래프를 이용해서 로그함수가 포함된 방정식 이해하기

함수 $y = 2^x - 1$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $y = -1$ 이므로 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, -1)$ 이다. 따라서 함수 $y = \log_2 (x+k)$ 의 그래프는 점 $(0, -1)$ 을 지난다.

그러므로 $-1 = \log_2 k$ 이고 $k = \frac{1}{2}$ 이다.

10. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기

주어진 삼각함수 $y = a \sin bx + c$ ($a > 0, b > 0$)의 최댓값이 3, 최솟값이 -1 이므로 $a + c = 3, -a + c = -1$ 에서 $a = 2, c = 1$ 이다.

한편, 주어진 그래프에서 삼각함수의 주기가 $\frac{5}{4}\pi - \frac{1}{4}\pi = \pi$ 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi$ 이고 $b = 2$ 이다. 따라서 $a + b + c = 5$ 이다.

11. [출제의도] 로그의 성질 이해하기

방정식 $8^x = 18$ 에서

$$x = \log_8 18 = \log_{2^3} (2 \times 3^2) = \frac{1}{3} \log_2 (2 \times 3^2) = \frac{1}{3} (1 + 2\log_2 3) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \log_2 3$$

따라서 $k = \frac{2}{3}$ 이다.

12. [출제의도] 지수함수가 포함된 부등식 이해하기

$2^x = t$ 로 놓으면 $t > 0$ ㉠

주어진 부등식은 $t^2 - 10t + 16 \leq 0$ 이다.

$(t-2)(t-8) \leq 0$ 에서 $2 \leq t \leq 8$ ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $2 \leq t \leq 8$ 이고 $2^x = t$ 이므로

$2 \leq 2^x \leq 8$, 즉 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

따라서 모든 자연수 x 의 값의 합은 6이다.

13. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 수학 외적 문제 해결하기

$$4.8 - 1.3 = -2.5 \log \left(\frac{L}{kL} \right) \text{ 이므로}$$

$$3.5 = -2.5 \log \frac{1}{k} \text{ 이다. 따라서 } 3.5 = 2.5 \log k$$

$$\text{이므로 } \log k = \frac{7}{5} \text{ 이므로 } k = 10^{\frac{7}{5}} \text{ 이다.}$$

14. [출제의도] 지수함수와 로그함수의 역함수 관계 이해하기

함수 $y = 3^x - a$ 의 역함수의 그래프가

두 점 $(3, \log_3 b), (2b, \log_3 12)$ 를 지나므로

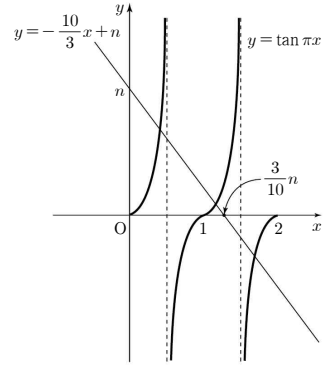
함수 $y = 3^x - a$ 의 그래프는 두 점 $(\log_3 b, 3), (\log_3 12, 2b)$ 를 지난다.

따라서 $3 = 3^{\log_3 b} - a, 2b = 3^{\log_3 12} - a$ 이다.

$3 = b - a, 2b = 12 - a$ 에서 $a = 2$ 이고 $b = 5$ 이다. 그러므로 $a + b = 7$ 이다.

15. [출제의도] 삼각함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 찾는 문제 해결하기

$y = \tan \pi x$ 의 주기는 $\frac{\pi}{\pi} = 1$ 이다.



위의 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = \tan \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{10}{3}x + n$ 이 서로 다른 세 점에서 만나기 위해서는 직선 $y = -\frac{10}{3}x + n$ 의 x 절편 $\frac{3}{10}n$ 이 2보다 작거나 같아야 한다. 즉 $\frac{3}{10}n \leq 2$ 이므로 $n \leq \frac{20}{3}$ 이다. 따라서 자연수 n 의 최댓값은 6이다.

16. [출제의도] 로그함수 문제 해결하기

두 양수 a, b 에 대하여 $A(a, \log_2 a), B(b, \log_2 b)$ 라

하자. 선분 AB 의 중점 $\left(\frac{a+b}{2}, \frac{\log_2 a + \log_2 b}{2} \right)$ 가 x

축 위에 있으므로 $\frac{\log_2 a + \log_2 b}{2} = 0$ 이다.

따라서 $\log_2 ab = 0$ 이고 $ab = 1$ 이다.

선분 AB 를 1:2로 외분하는 점

$\left(\frac{b-2a}{1-2}, \frac{\log_2 b - 2\log_2 a}{1-2} \right)$ 가 y 축 위에 있으므로

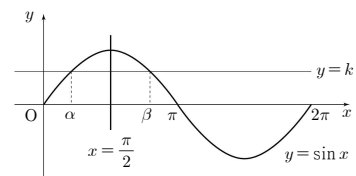
$$\frac{b-2a}{1-2} = 0 \text{ 이고 } b = 2a \text{ 이다.}$$

따라서 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = \sqrt{2}$ 이고

$$A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right), B\left(\sqrt{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ 이다.}$$

그러므로 선분 AB 의 길이는 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다.

17. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기



함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표 α, β 에 대하여

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2}, \text{ 즉 } \alpha + \beta = \pi \text{ 이므로 } \beta = \pi - \alpha \text{ 이다.}$$

$$\frac{\beta - \alpha}{2} = \frac{(\pi - \alpha) - \alpha}{2} = \frac{\pi - \alpha}{2} \text{ 이므로}$$

$$\sin \frac{\beta - \alpha}{2} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \cos \alpha = \frac{5}{7}$$

따라서 $k^2 = \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{7} \right)^2 = \frac{24}{49}$

이므로 $k = \frac{2\sqrt{6}}{7}$ 이다.

18. [출제의도] 삼각함수를 이용하여 부채꼴의 넓이 증명하기

삼각형 OAM에서 $\angle OMA = \frac{\pi}{2}$, $\angle AOM = \frac{\theta}{2}$ 이므로

$$\overline{MA} = \boxed{\sin \frac{\theta}{2}}$$

이다. 한편, $\angle OAM = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이고 $\overline{MA} = \overline{MP}$ 이므로

$$\angle AMP = \pi - 2 \times \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = \boxed{\theta}$$

이다. 같은 방법으로

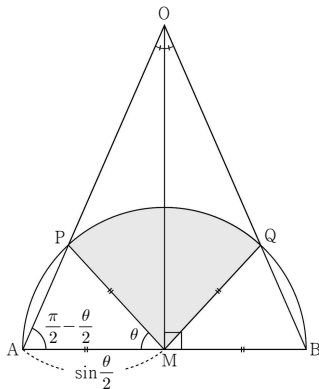
$\angle OBM = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이고 $\overline{MB} = \overline{MQ}$ 이므로

$$\angle BMQ = \boxed{\theta}$$

이다. 따라서 부채꼴 MPQ의 넓이 $S(\theta)$ 는

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \times \boxed{\pi - 2\theta}$$

이다.



따라서 (가), (나), (다)에 알맞은 식은 각각

$$f(\theta) = \sin \frac{\theta}{2}, g(\theta) = \theta, h(\theta) = \pi - 2\theta \text{ 이므로}$$

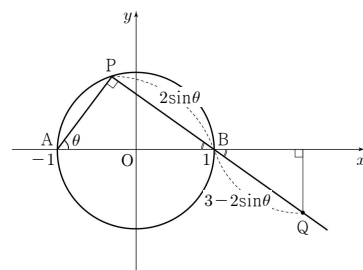
$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, g\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}, h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

이다. 따라서

$$\frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right) \times g\left(\frac{\pi}{6}\right)}{h\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6}$$

이다.

19. [출제의도] 삼각함수의 정의를 이용하여 삼각함수의 값 구하는 문제 해결하기



$$\angle APB = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \angle PBA = \frac{\pi}{2} - \theta \text{ 이고,}$$

$$\overline{BP} = 2 \sin \theta \text{ 이므로 } \overline{BQ} = 3 - 2 \sin \theta \text{ 이다.}$$

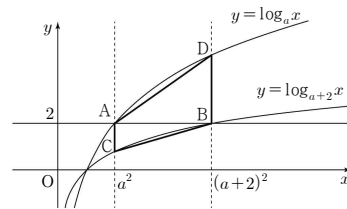
따라서 점 Q의 x좌표는

$$\begin{aligned} 1 + \overline{BQ} \times \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) &= 1 + (3 - 2 \sin \theta) \sin \theta \\ &= 1 + 3 \sin \theta - 2 \sin^2 \theta \\ &= -2 \left(\sin \theta - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{17}{8} \end{aligned}$$

이므로 $\sin \theta = \frac{3}{4}$ 일 때 최대이다.

그러므로 $\sin^2 \theta = \frac{9}{16}$ 이다.

20. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 명제 증명하기



ㄱ. 곡선 $y = \log_a x$ 와 직선 $y = 2$ 가 점 A에서 만나므로 $\log_a x = 2$ 이고 $x = a^2$ 이다. (참)

ㄴ. $A(a^2, 2)$, $C(a^2, \log_{a+2} a^2)$ 에서

$$1 = \overline{AC} = 2 - \log_{a+2} a^2 \text{ 이므로 } \log_{a+2} a^2 = 1 \text{ 이다.}$$

$$a + 2 = a^2, a^2 - a - 2 = 0 \text{ 에서}$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2 \text{ 이고}$$

$$a > 1 \text{ 이므로 } a = 2 \text{ 이다. (참)}$$

$$\therefore A(a^2, 2), B((a+2)^2, 2), C(a^2, \log_{a+2} a^2),$$

$$D((a+2)^2, \log_a((a+2)^2)) \text{ 에서}$$

$$\log_a(a+2) = t \text{ 라 하면}$$

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BD}}{\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC}}$$

$$= \frac{\overline{BD}}{\overline{AC}}$$

$$= \frac{2 \log_a(a+2) - 2}{2 - 2 \log_{a+2} a}$$

$$= \frac{\log_a(a+2) - 1}{1 - \log_{a+2} a}$$

$$= \frac{t - 1}{1 - \frac{1}{t}}$$

$$= \frac{t(t-1)}{t-1}$$

$$= t$$

$$= \log_a(a+2) \text{ (참)}$$

21. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 방정식의 실근의 개수 추측하기

방정식 $\sin^2(4x) - 1 = 0$ 에서 $\sin 4x = 1$ 또는

$\sin 4x = -1$ 이다. 따라서 $0 < x < \frac{n}{12}\pi$ 에서

함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 또는 직선 $y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 33이어야 한다.

함수 $y = \sin 4x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 이다.

$0 < x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프와

직선 $y = 1$ 이 만나는 점의 개수가 1이고,

$\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프와

직선 $y = -1$ 이 만나는 점의 개수가 1이므로

$0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프가 직선

$y = 1$ 또는 직선 $y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 2

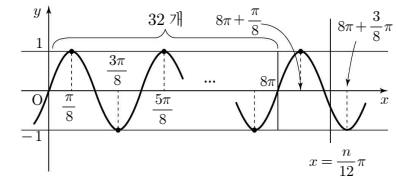
이다. 따라서 $0 < x \leq \frac{\pi}{2} \times 16$ 에서 함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 또는 직선 $y = -1$ 과 만나는 점의 개수는 $2 \times 16 = 32$ 이다.

그러므로 $0 < x < \frac{n}{12}\pi$ 에서

방정식 $\sin^2(4x) - 1 = 0$ 의 실근의 개수가 33이기 위해

$8\pi < x < \frac{n}{12}\pi$ 에서 함수 $y = \sin 4x$ 의 그래프가 두

직선 $y = 1$, $y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 1, 0이어야 한다.



따라서

$$8\pi + \frac{\pi}{8} < \frac{n}{12}\pi \leq 8\pi + \frac{3}{8}\pi$$

$$\text{이고 } 97.5 < n \leq 100.5$$

이다. 그러므로 구하는 자연수 n 의 값은 98, 99, 100이고 합은 297이다.

22. [출제의도] 지수 계산하기

$$2^{\frac{1}{2}} \times 8^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} \times (2^3)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{3}{2}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 4$$

23. [출제의도] 로그함수가 포함된 방정식 이해하기

방정식 $\log_2(x+5) = 4$ 에서 $x+5 = 2^4$ 이다.

$$x = 16 - 5 \text{ 이므로 } x = 11 \text{ 이다.}$$

24. [출제의도] 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 함수 값 계산하기

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ 를 대입하면 주어진 방정식은

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta &= 2(1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta \\ &= 2 - 3 \sin^2 \theta = 1 \end{aligned}$$

이다. 따라서 $\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$ 이므로 $60 \sin^2 \theta = 20$ 이다.

25. [출제의도] 삼각함수의 그래프 이해하기

함수 $y = k \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) + 10 = k \cos x + 10$ 의 그래프

가 점 $\left(\frac{\pi}{3}, 14 \right)$ 를 지나므로

$$14 = k \cos \frac{\pi}{3} + 10 \text{ 이고 } 14 = \frac{1}{2}k + 10 \text{ 이다.}$$

따라서 $k = 8$ 이다.

26. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 식의 값 구하는 문제 해결하기

조건 (가)에서 $\log_4 a = 2$ 이므로 $a = 16$ 이다.

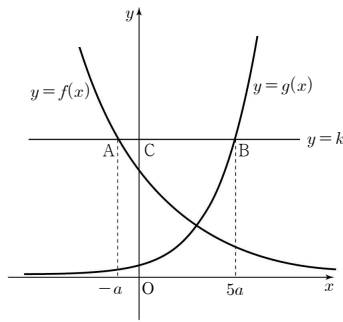
조건 (나)에서

$$(\log_a 5)(\log_5 b) = \frac{\log 5}{\log a} \times \frac{\log b}{\log 5} = \frac{\log b}{\log a} = \log_a b$$

$$\text{이므로 } \log_a b = \frac{3}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 $b = a^{\frac{3}{2}} = 16^{\frac{3}{2}} = 4^3 = 64$ 이므로 $a + b = 80$ 이다.

27. [출제의도] 지수함수의 그래프를 이용하여 식의 값 구하는 문제 해결하기



양수 a 에 대하여 점 A의 x 좌표를 $-a$ 라 하면 점 B의 x 좌표는 $5a$ 이다.
따라서 $f(-a)=g(5a)$ 이므로

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-a-1}=4^{5a-1} \text{ 이다.}$$

$$2^{a+1}=2^{10a-2} \text{ 이므로}$$

$$a+1=10a-2 \text{ 이고 } a=\frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

$$\text{점 } (5a, k) \text{ 를 } y=g(x) \text{ 에 대입하면 } k=4^{\frac{2}{3}} \text{ 이고}$$

$$k^3=\left(4^{\frac{2}{3}}\right)^3=4^2=16 \text{ 이다.}$$

28. [출제의도] 지수와 로그 문제 해결하기

집합 A의 자연수인 원소는 다음과 같다.

a	1	4	9	16	25	36	49	64	...
$\sqrt{a}$	1	2	3	4	5	6	7	8	...

그리고 집합 B의 자연수인 원소는 다음과 같다.

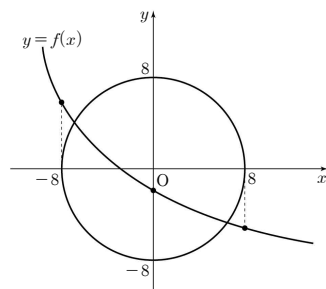
b	3	9	27	81	...
$\log_{\sqrt{3}} b$	2	4	6	8	...

따라서 $n(C)=3$ 이므로 $C=\{2, 4, 6\}$ 이다.

$8 \notin C$ 이므로 자연수 k 의 범위는 $36 \leq k < 81$ 이고 k 의 개수는 $81-36=45$ 이다.

29. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 로그함수가 포함된 부등식 문제 해결하기

x 의 값이 증가할 때 $f(x)$ 의 값은 감소하므로 조건 (가)와 (나)를 만족하기 위해서는 두 교점이 제2사분면과 제4사분면에 각각 한 개씩 존재해야 한다.



따라서

$$-8 < f(0) < 8, f(-8) > 0, f(8) < 0 \text{ 이다.}$$

$$(i) -8 < f(0) < 8$$

$$f(0)=2\log_{\frac{1}{2}}(-7+k)+2 \text{ 이므로}$$

$$-8 < 2\log_{\frac{1}{2}}(-7+k)+2 < 8 \text{ 에서}$$

$$\frac{57}{8} < k < 39 \text{ 이다.}$$

$$(ii) f(-8) > 0$$

$$f(-8)=2\log_{\frac{1}{2}}(-15+k)+2 \text{ 이므로}$$

$$2\log_{\frac{1}{2}}(-15+k)+2 > 0 \text{ 에서}$$

$$k < 17 \text{ 이다.}$$

$$(iii) f(8) < 0$$

$$f(8)=2\log_{\frac{1}{2}}(1+k)+2 \text{ 이므로}$$

$$2\log_{\frac{1}{2}}(1+k)+2 < 0 \text{ 에서}$$

$$k > 1 \text{ 이다.}$$

$$(i), (ii), (iii) \text{에 의해 } \frac{57}{8} < k < 17 \text{ 이다.}$$

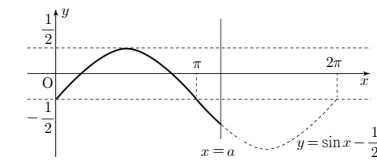
따라서 k 의 최댓값 $M=16$, 최솟값 $m=8$ 이므로 $M+m=24$ 이다.

30. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용해서 삼각함수 추측하기

$$\pi < a < 2\pi \text{ 라 하면 함수 } y=\sin x - \frac{1}{2} \text{ 의 그래프에서}$$

$$\pi < x < a \text{ 일 때 } \sin x - \frac{1}{2} < -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\left| \sin x - \frac{1}{2} \right| > \frac{1}{2} \text{ 이다. 따라서 조건 (가)를 만족시키지 않는다.}$$

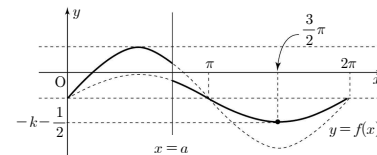


따라서 $0 < a \leq \pi$ 이다.㉑

$$(i) k > 0 \text{ 인 경우}$$

$$a \leq x \leq 2\pi \text{ 에서 함수 } y=k\sin x - \frac{1}{2} \text{ 은 } x=\frac{3}{2}\pi \text{ 일}$$

$$\text{때 최솟값 } k\sin \frac{3}{2}\pi - \frac{1}{2} = -k - \frac{1}{2} \text{ 을 갖는다.}$$



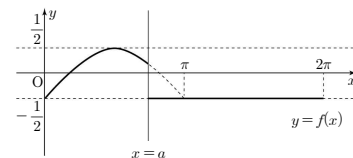
따라서 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값은 $k+\frac{1}{2}$ 이고,

$$k+\frac{1}{2} > \frac{1}{2} \text{ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.}$$

$$(ii) k=0 \text{ 인 경우}$$

$$\text{함수 } f(x)=\begin{cases} \sin x - \frac{1}{2} & (0 \leq x < a) \\ -\frac{1}{2} & (a \leq x \leq 2\pi) \end{cases} \text{ 이고}$$

방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 2 이하이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.



$$(iii) k < 0 \text{ 인 경우}$$

$$0 < a < \pi \text{ 이면 } \sin a > 0 \text{ 이므로}$$

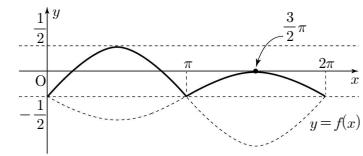
$$f(a)=k\sin a - \frac{1}{2} < -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 $|f(a)| > \frac{1}{2}$ 이고 조건 (가)를 만족시키지 않

으므로 ㉑에 의해 $a=\pi$ 이다.

조건 (나)에 의해 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근

의 개수가 3 이므로 $f\left(\frac{3}{2}\pi\right)=0$ 이다.



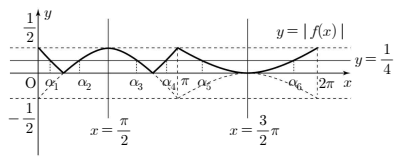
$$\text{즉 } k \times (-1) - \frac{1}{2} = 0 \text{ 이므로 } k = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 구하는 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} \sin x - \frac{1}{2} & (0 \leq x < \pi) \\ -\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

이다.

함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{4}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 작은 수부터 크기순으로 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ 이라고 하자.



$$\frac{\alpha_1+\alpha_4}{2}=\frac{\pi}{2}, \frac{\alpha_2+\alpha_3}{2}=\frac{\pi}{2}, \frac{\alpha_5+\alpha_6}{2}=\frac{3\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$S=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5+\alpha_6=\pi+\pi+3\pi=5\pi$$

이다. 따라서

$$20\left(\frac{a+S}{\pi}+k\right)=20\left(\frac{\pi+5\pi}{\pi}-\frac{1}{2}\right)=20 \times \frac{11}{2}=110$$

이다.